Structure des molécules organiques

Formules brute, semi-développée et topologique, groupes caractéristiques et familles, nomenclature, isomérie de constitution, polymères

Terminale — Physique-chimie · chapitre 7 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Passer d'une formule à une autre (brute, semi-développée, topologique).
— Reconnaître un groupe caractéristique, la famille et le nom d'une molécule.
— Écrire des isomères de constitution ; identifier le monomère et le motif d'un polymère.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

Famille	Groupe	Nom	Exemple
alcool	$-OH$	…an-*n*-ol	CH_3-CH_2-OH éthanol
aldéhyde	$-CHO$ (bout de chaîne)	…anal	CH_3-CHO éthanal
cétone	$C=O$ (dans la chaîne)	…an-*n*-one	$CH_3-CO-CH_3$ propanone
acide carboxylique	$-COOH$	acide …anoïque	CH_3-COOH acide éthanoïque
ester	$-COO-$	…anoate de …yle	$CH_3-COO-CH_3$ éthanoate de méthyle
amine	$-NH_2$	…anamine	CH_3-NH_2 méthanamine
amide	$-CO-NH_2$	…anamide	$CH_3-CO-NH_2$ éthanamide
halogénoalcane	$-Cl$, $-Br$…	*n*-chloro…ane	$CH_3-CHCl-CH_3$ 2-chloropropane

— **Formule topologique** : la chaîne carbonée est une ligne brisée, chaque extrémité ou sommet est un carbone ; on n'écrit pas les H liés aux carbones.
— **Isomères de constitution** : même formule brute, enchaînement des atomes différent.
— **Polymère** : grande molécule formée par la répétition d'un **motif** ; $n\,CH_2=CH_2 \rightarrow -(CH_2-CH_2)_n-$.

MÉTHODE — nommer une molécule

1. Repérer le groupe caractéristique : il donne la famille et le suffixe

2. Trouver la chaîne carbonée la plus longue contenant ce groupe (préfixe : méth, éth, prop, but, pent, hex)

3. Numéroter pour donner le plus petit numéro au groupe ; nommer les ramifications (méthyl…) avec leur numéro

---

Exemple. $CH_3-CH(CH_3)-CH_2-OH$ *: chaîne de 3 carbones portant* OH *en 1, méthyle en 2 : 2-méthylpropan-1-ol.*

MÉTHODE — passer à la formule brute depuis une topologique

1. Compter les carbones (sommets et extrémités)

2. Chaque carbone fait 4 liaisons : compléter avec des H **; ajouter les atomes écrits (O, N…) et leurs** H

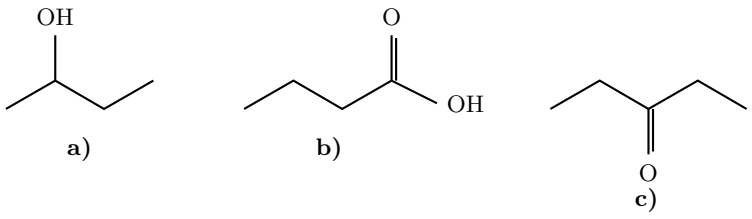
ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Dans une topologique, les extrémités sont des carbones (des CH_3). Aldéhyde : $C=O$ en bout de chaîne ; cétone : au milieu. La chaîne principale n'est pas forcément écrite en ligne droite.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. Donner la famille et le nom : **a)** CH_3-CH_2-COOH ; **b)** $CH_3-CO-CH_3$; **c)** CH_3-CH_2-CHO ; **d)** $CH_3-COO-CH_2-CH_3$; **e)** $CH_3-CH_2-NH_2$; **f)** $CH_3-CO-NH_2$. niveau 1

2. Donner la formule brute et la famille de chaque molécule : niveau 1



a) **b)** **c)**

3. Écrire deux isomères de formule C_3H_6O appartenant à deux familles différentes. NIVEAU 1

4. Le polyéthylène est obtenu à partir de l'éthène $CH_2{=}CH_2$. Écrire son motif. Quelle est la masse molaire d'une chaîne de 1000 motifs ? NIVEAU 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. Nommer : **a)** $CH_3{-}CH(CH_3){-}CH_2{-}OH$; **b)** $CH_3{-}CH(CH_3){-}CH_2{-}COOH$; **c)** $CH_3{-}CH_2{-}CH(CH_3){-}CHO$. NIVEAU 2

6. Écrire la formule semi-développée : **a)** 3-méthylbutan-2-one ; **b)** propanoate de méthyle ; **c)** 2-chloropropane. NIVEAU 2

7. Écrire les quatre alcools de formule $C_4H_{10}O$ et les nommer. NIVEAU 2

8. Le PVC est obtenu à partir du chloroéthène $CH_2{=}CHCl$. Écrire le motif et calculer le nombre moyen de motifs d'une chaîne de masse molaire $1{,}25 \times 10^5$ g/mol ($M(\mathrm{Cl}) = 35{,}5$ g/mol). NIVEAU 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

9. L'arôme de banane est dû à l'éthanoate de 3-méthylbutyle. NIVEAU 3

- **a)** Écrire sa formule semi-développée et entourer le groupe caractéristique. À quelle famille appartient-il ?
- **b)** Donner sa formule brute et sa masse molaire.
- **c)** Il est obtenu à partir d'un acide carboxylique et d'un alcool : les nommer et écrire leurs formules.
- **d)** Quelle bande caractéristique attend-on sur son spectre IR ? Quelle bande doit avoir disparu par rapport aux réactifs ?

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

- **a)** Le propanal et la propanone sont isomères.
- **b)** Dans une formule topologique, chaque sommet représente un atome de carbone.
- **c)** $CH_3{-}CH_2{-}CO{-}NH_2$ est une amine.
- **d)** Le butan-2-ol et le butan-1-ol ont la même formule semi-développée.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Écrire et nommer tous les isomères de formule C_3H_8O.